

Ana Sonuç

- Dört deney aynı 512 görüntü / dört eşit 128 görüntülük tabaka / seed 42 / 1024×1024 / SAM1-2-3 / GT ve YOLO bbox protokolünü kullanır.
- iSAID Plane ve Small Vehicle deneylerinde insan anotasyonu bağımsız kontrol referansıdır; teacher-reference bias iddiasının ana kanıtı bu iki deneydeki eşleşmiş pseudo—human farklarıdır.
- SAMRS Plane ve Small Vehicle deneylerinde yayımlanmış etiket insan GT değildir; SAM tabanlı üretim hattından geldiği için bu iki deney destekleyici model-aile yakınlığı analizi olarak yorumlanır.
- GT-bbox öz-referans diagonalinde 1,000 görmek beklenen matematiksel identity control'dür. Ana değerlendirme, teacher ve evaluated prediction bbox istemleri farklı olan YOLO-bbox koşuludur.
- Farklı veri setlerinin IoU değerleri tek bir ortalamada birleştirilmez; sınıf ve veri ailesi bazında ayrı raporlanır.
- Sonuç pseudo etiketlemenin yararsız olduğunu değil, pseudo etiket üreticisiyle aday modelin bağımlı olduğu test referansının model seçimini yanıltabileceğini gösterir.

Dört Deneyde Temel Referans Sonuçları

Deney	Temel Referans	Model	Avg IoU	Instance
isaid_plane	İnsan	SAM1	0.597	5447
isaid_plane	İnsan	SAM2	0.574	5447
isaid_plane	İnsan	SAM3	0.638	5447
isaid_small_vehicle	İnsan	SAM1	0.478	12051
isaid_small_vehicle	İnsan	SAM2	0.461	12051
isaid_small_vehicle	İnsan	SAM3	0.491	12051
samrs_plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM1	0.813	3713
samrs_plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM2	0.679	3713
samrs_plane	Yayımlanmış SAMRS	SAM3	0.691	3713
samrs_small_vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM1	0.782	7659
samrs_small_vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM2	0.707	7659
samrs_small_vehicle	Yayımlanmış SAMRS	SAM3	0.707	7659

Deney	Model	Referans	Temel IoU	Referans IoU	Fark (%95 GA)
isaid_plane	SAM1	SAM1 pseudo	0.597	0.873	+0.276 [+0.257, +0.297]
isaid_plane	SAM1	SAM2 pseudo	0.597	0.749	+0.152 [+0.136, +0.166]
isaid_plane	SAM1	SAM3 pseudo	0.597	0.742	+0.145 [+0.130, +0.158]
isaid_plane	SAM2	SAM1 pseudo	0.597	0.750	+0.177 [+0.158, +0.195]
isaid_plane	SAM2	SAM2 pseudo	0.574	0.853	+0.279 [+0.258, +0.302]
isaid_plane	SAM2	SAM3 pseudo	0.574	0.706	+0.132 [+0.120, +0.144]
isaid_plane	SAM3	SAM1 pseudo	0.638	0.741	+0.103 [+0.080, +0.121]
isaid_plane	SAM3	SAM2 pseudo	0.638	0.702	+0.064 [+0.046, +0.081]
isaid_plane	SAM3	SAM3 pseudo	0.638	0.863	+0.224 [+0.208, +0.240]
isaid_small_vehicle	SAM1	SAM1 pseudo	0.478	0.654	+0.176 [+0.159, +0.194]
isaid_small_vehicle	SAM1	SAM2 pseudo	0.478	0.551	+0.073 [+0.058, +0.087]
isaid_small_vehicle	SAM1	SAM3 pseudo	0.478	0.560	+0.082 [+0.072, +0.093]
isaid_small_vehicle	SAM2	SAM1 pseudo	0.461	0.549	+0.088 [+0.076, +0.099]
isaid_small_vehicle	SAM2	SAM2 pseudo	0.461	0.624	+0.163 [+0.143, +0.180]
isaid_small_vehicle	SAM2	SAM3 pseudo	0.461	0.551	+0.090 [+0.079, +0.101]
isaid_small_vehicle	SAM3	SAM1 pseudo	0.491	0.562	+0.071 [+0.060, +0.083]
isaid_small_vehicle	SAM3	SAM2 pseudo	0.491	0.555	+0.064 [+0.049, +0.077]
isaid_small_vehicle	SAM3	SAM3 pseudo	0.491	0.633	+0.142 [+0.128, +0.158]
samrs_plane	SAM1	SAM2 pseudo	0.813	0.676	-0.137 [-0.167, -0.114]
samrs_plane	SAM1	SAM3 pseudo	0.813	0.695	-0.118 [-0.137, -0.099]
samrs_plane	SAM1	Yeniden SAM1	0.813	0.818	+0.005 [+0.002, +0.011]
samrs_plane	SAM2	SAM2 pseudo	0.679	0.785	+0.106 [+0.094, +0.123]
samrs_plane	SAM2	SAM3 pseudo	0.679	0.643	-0.035 [-0.048, -0.022]
samrs_plane	SAM2	Yeniden SAM1	0.679	0.682	+0.004 [+0.001, +0.008]
samrs_plane	SAM3	SAM2 pseudo	0.691	0.639	-0.052 [-0.073, -0.035]
samrs_plane	SAM3	SAM3 pseudo	0.691	0.799	+0.108 [+0.091, +0.128]
samrs_plane	SAM3	Yeniden SAM1	0.691	0.695	+0.004 [+0.002, +0.008]
samrs_small_vehicle	SAM1	SAM2 pseudo	0.782	0.697	-0.085 [-0.106, -0.060]
samrs_small_vehicle	SAM1	SAM3 pseudo	0.782	0.705	-0.077 [-0.092, -0.061]
samrs_small_vehicle	SAM1	Yeniden SAM1	0.782	0.782	+0.000 [+0.000, +0.000]
samrs_small_vehicle	SAM2	SAM2 pseudo	0.707	0.749	+0.042 [+0.030, +0.054]
samrs_small_vehicle	SAM2	SAM3 pseudo	0.707	0.705	-0.002 [-0.010, +0.005]
samrs_small_vehicle	SAM2	Yeniden SAM1	0.707	0.707	-0.000 [-0.000, +0.000]
samrs_small_vehicle	SAM3	SAM2 pseudo	0.707	0.694	-0.012 [-0.023, -0.001]
samrs_small_vehicle	SAM3	SAM3 pseudo	0.707	0.760	+0.054 [+0.044, +0.063]
samrs_small_vehicle	SAM3	Yeniden SAM1	0.707	0.707	+0.000 [-0.000, +0.000]

SAMRS Yayınlanmış Referans Yakınlığı

Deney	Referans Çifti	Referans Anlaşması	Instance
samrs_plane	Yayınlanmış SAMRS ↔ yeniden SAM1	0.991	3713
samrs_small_vehicle	Yayınlanmış SAMRS ↔ yeniden SAM1	0.998	7659

Sınırlılıklar

- Çalışma iki remote-sensing veri ailesi ve iki hedef sınıfla sınırlıdır.
- SAMRS için bağımsız insan instance maskesi bulunmadığından mutlak segmentasyon kalitesi iddiası kurulamaz.
- Pseudo referanslar GT bbox ile üretildiği için localization hatası teacher tarafında kontrol edilmiştir; bu, yalnız maske sınırı kaynaklı affinity etkisini izole eder.
- YOLO yanlış pozitifleri detector mAP/precision/recall tablosunda ölçülür; instance maske ortalamasına sahte bir GT örneği olarak eklenmez.